

Giới thiệu học phần: Cấu trúc dữ liệu và thuật toán 2

Mã số học phần: 471755 | Số tín chỉ: 2

TS Phạm Hữu Tùng

Tổng quan về học phần

Mô tả học phần

- > Cung cấp kiến thức nâng cao về cấu trúc dữ liệu và thuật toán.
- > Giúp sinh viên giải quyết các bài toán về mặt giải thuật cũng như tổ chức dữ liệu hiệu quả.
- > Trang bị kỹ năng lập trình cho các bài toán đặc trưng sử dụng cấu trúc dữ liệu dạng phi tuyến như Cây và Đồ thị.

Học phần tiên quyết

YÊU CẦU Cấu trúc dữ liệu và thuật toán 1

Thời lượng học tập

Lý thuyết: **22 giờ**

Thực hành: **15 giờ**

Kiểm tra giữa kỳ: **2 buổi**



shutterstock.com · 2273450615

Mục tiêu và Chuẩn đầu ra của học phần

Mục tiêu học phần (Goals)



Mục tiêu G1: Kiến thức về CTDL nâng cao

Trang bị **kiến thức** nền tảng và chuyên sâu về các **cấu trúc dữ liệu nâng cao** (Cây, Đống, Đồ thị), cung cấp hiểu biết sâu sắc về cách tổ chức dữ liệu hiệu quả.



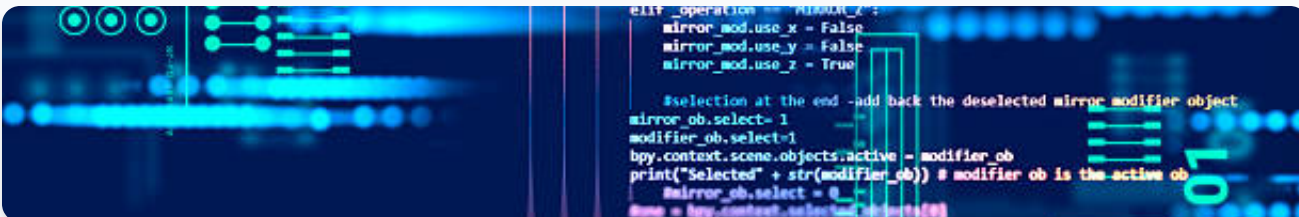
Mục tiêu G2: Kiến thức về thuật toán nâng cao

Cung cấp **kiến thức** về các **thuật toán nâng cao**, phương pháp phân tích hiệu năng và các kỹ thuật tối ưu hóa liên quan.



Mục tiêu G3 & G4: Kỹ năng thực hành

Phát triển **kỹ năng cài đặt** và **lựa chọn cấu trúc dữ liệu, thuật toán phù hợp** để giải quyết các bài toán thực tế một cách hiệu quả.



Chuẩn đầu ra (LO)

LO.1



Lựa chọn

Sinh viên có khả năng lựa chọn cấu trúc dữ liệu và thuật toán tối ưu cho bài toán.

LO.2



Cài đặt

Sinh viên có thể cài đặt giải thuật bằng ngôn ngữ lập trình.

LO.3



Ứng dụng CTDL

Sinh viên cài đặt giải thuật với cấu trúc dữ liệu đã học.

LO.4



Giải quyết vấn đề

Sinh viên cài đặt và sử dụng CTDL & thuật toán để giải bài toán cụ thể.

Kế hoạch giảng dạy (Lý thuyết & Thực hành)

Nội dung Lý thuyết chính



Danh sách liên kết

Nắm vững khái niệm, cách cài đặt Danh sách liên kết đôi và vòng đơn, hiểu rõ ưu nhược điểm và ứng dụng.

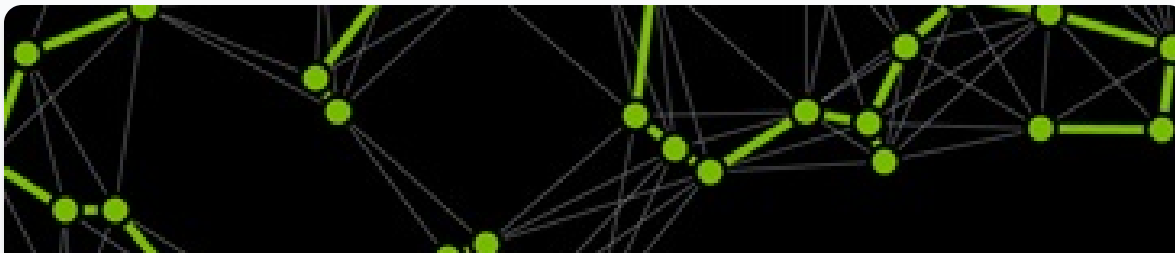
[Đôi](#) [Vòng đơn](#) [Quản lý dữ liệu](#)



Cây

Tìm hiểu sâu về Cây nhị phân, BST, AVL và Heap. Nắm vững các thao tác duyệt, tìm kiếm, thêm, xóa.

[Cây nhị phân](#) [BST](#) [AVL](#) [Heap](#)



Đồ thị

Nghiên cứu khái niệm, cách biểu diễn và các thuật toán cơ bản trên đồ thị như duyệt, tìm đường đi ngắn nhất.

[Khái niệm](#) [Cài đặt](#) [Bài toán tiêu biểu](#)



Thuật toán nâng cao

Học các thuật toán sắp xếp hiệu quả (Quicksort, Mergesort) và khám phá tư duy Quy hoạch động.

[Sắp xếp nhanh](#) [Sắp xếp trộn](#) [Quy hoạch động](#)

Nội dung Thực hành



Vận dụng lý thuyết vào thực tiễn, cài đặt và triển khai các CTDL & thuật toán đã học. Rèn luyện kỹ năng giải quyết bài toán cụ thể và tối ưu hóa hiệu suất.

[Thực hành trên CTDL](#) [Cài đặt thuật toán](#) [Giải quyết bài toán](#)

Kế hoạch đánh giá và Nguồn học liệu

Kế hoạch đánh giá



Việc đánh giá được phân bổ cân bằng 50-50 giữa quá trình học tập (giữa kỳ) và tổng kết kiến thức (cuối kỳ).

Cấu trúc này đảm bảo sinh viên được đánh giá toàn diện, khuyến khích học tập liên tục và tổng hợp kiến thức hiệu quả.

50% Giữa kỳ

50% Cuối kỳ

Tài liệu tham khảo

Giáo trình chính: "Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và Thuật toán" của Hoàng Nghĩa Tý, cung cấp nền tảng kiến thức sâu rộng bằng tiếng Việt.

Tài liệu bổ trợ: "The Algorithm Design Manual" của Steven S. Skiena, nguồn tài liệu tiếng Anh uy tín để mở rộng kiến thức chuyên sâu.



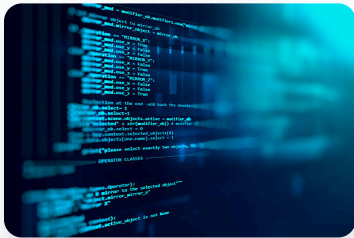
Giáo trình

Sách tham khảo

Phần mềm hỗ trợ

Dev C++: Một IDE nhẹ và dễ sử dụng, phù hợp cho người mới bắt đầu và các bài tập cơ bản.

Visual C++ (Visual Studio): Môi trường phát triển toàn diện, mạnh mẽ cho các dự án phức tạp và chuyên nghiệp.



Dev C++

Visual C++

Quy định học phần & Thông tin liên hệ

Quy định quan trọng về Nộp bài



Các bài tập được giao, sinh viên không nộp đúng hạn coi như không nộp bài.

Quy định này nhằm rèn luyện tính kỷ luật và trách nhiệm trong quá trình học tập, đảm bảo sự công bằng cho tất cả sinh viên và khuyến khích hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn. Việc tuân thủ nghiêm ngặt thời gian nộp bài là yếu tố quan trọng để đánh giá năng lực và thái độ học tập của sinh viên.

Thông tin liên hệ giảng viên



Giảng viên

TS Phạm Hữu Tùng



Địa chỉ

408 A1 Đại Học Xây Dựng 55 Giải Phóng



shutterstock.com · 2036186192